Приложение 11 к Программе практик
ОП «Аналитика больших данных»

РАЗРАБОТАНО
Академически руководителем

Никулин Т.Р.

**Методические рекомендации по подготовке ВКР основной образовательной программы высшего образования — программы магистратуры факультета компьютерных наук (ФКН) Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» «Аналитика больших данных»**

Москва

# Оглавление

**1. Общее положение....3**
**2. Подготовка выпускной квалификационной работы....3**
2.1. Общие требования к ВКР....4
2.1.1. Форматы выполнения ВКР....4
2.1.2. Особенности выполнения ВКР, выполненной на английском языке....4
2.1.3. Подача и согласование инициативных тем ВКР....4
2.2. Руководство ВКР....5
2.3. Подготовка ВКР....5
2.3.1. Этапы подготовки ВКР....5
2.3.2. Требования к оформлению и порядок сдачи ВКР студентом....6
2.3.3. Отзыв и рецензия на ВКР....7
2.4. Требования к публичной защите ВКР....7
2.5. Апелляция по результатам защиты ВКР....8
2.6. Особенности выполнения ВКР в случае перехода на обучение по специальному индивидуальному учебному плану....8
2.7. Подготовка выпускной квалификационной работы в формате «Стартап как диплом....9
2.7.1. Этапы работы над стартапом....9
2.7.2. Руководство ВКР в формате «Стартап как диплом»....9
2.7.3. Требования к ВКР в формате «Стартап как диплом»....11
2.7.4. Требования к публичной защите ВКР в формате «Стартап как диплом»....11
2.7.5. Оценивание ВКР в формате «Стартап как диплом»....11
2.8. NDA в ВКР....12
**Приложение 1....13**
**Приложение 2....15**
**Приложение 3....16**
**Приложение 4....17**

# 1. Общее положение

Настоящие Методические рекомендации составлены в соответствии с Положением о практической подготовке студентов основных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, специалитета и магистратуры Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 17.06.2021 № 06, с изменениями, утвержденными ученым советом НИУ ВШЭ 29.10.2021 № 11 и введенными в действие приказом НИУ ВШЭ от 19.10.2021 №6.18.1-01/191021-7, с изменениями, утвержденными ученым советом НИУ ВШЭ 25.03.2022 № 03 и введенными в действие приказом НИУ ВШЭ от 13.07.2021 № 6.18.1-01/130721-7, и с изменениями, утвержденными ученым советом НИУ ВШЭ 29.11.2023, протокол № 14, внесенными приказом НИУ ВШЭ от 12.01.2024 № 6.18-01/120124-5 (далее – Положение), а также документами НИУ ВШЭ, регулирующими организацию промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ.

# 2. Подготовка выпускной квалификационной работы

Целью ВКР является приобретение навыков ведения исследовательской и прикладной деятельности и подтверждение квалификации студента.

Задачами ВКР являются:

- Приобретение опыта работы с учебной и научной литературой;
- Приобретение опыта изучения конкретной научной или прикладной области;
- Приобретение опыта решения исследовательских и практических задач;
- Закрепление знаний и навыков, полученных в рамках учебных дисциплин;
- Освоение навыков подготовки отчетов о проделанном исследовании.

ВКР может выполняться как в НИУ ВШЭ, так и во внешней организации.

По результатам выполнения ВКР оформляется отчет, требования к которому прописаны в методических рекомендациях по подготовке ВКР образовательной программы.

ВКР может быть только индивидуальной, каждый студент самостоятельно готовит текст ВКР. Допускаются близкие постановки задач у студентов, но это никак не ослабляет требования к результатами и к индивидуальности текстов.

ВКР может быть исследовательской, программной или стартапом. В исследовательской работе результатом является новые метод, вывод, проверенная гипотеза и тому подобное. В программной работе основным результатом является законченный программный продукт (или компонента большого программного продукта). В стартапе основным результатом является проект, который обладает потенциалом коммерциализации и включает элементы научно-исследовательской работы (НИОКР). В работе любого типа в первую очередь оценивается:

- Объём работы студента как квалифицированного специалиста в области компьютерных наук;
- Сложность проделанной профильной работы;
- Качество проделанной профильной работы, результата и текста ВКР.

ВКР подлежат обязательной защите, для проведения которой формируется Государственная аттестационная комиссия (ГЭК). Для защиты обязательно наличие отзыва руководителя ВКР.

Оценка за ВКР выставляется ГЭК по итогам защиты, при этом оценка руководителя носит рекомендательный характер.

## 2.1. Общие требования к ВКР

### 2.1.1. Форматы выполнения ВКР

ВКР могут выполняться студентами Программы в академическом или проектно-исследовательском формате.

Академический формат – исследование, осуществляемое в целях получения новых знаний о структуре, свойствах и закономерностях изучаемого объекта (явления).

Проектно-исследовательский (инженерный) формат – разработка прикладной проблемы, результатом которой является создание некоторого продукта (проектного решения).

ВКР могут выполняться студентами как индивидуально, так и в группах.

ВКР может выполняться на английском языке.

### 2.1.2. Особенности выполнения ВКР, выполненной на английском языке.

ВКР студентов Программы выполняются на русском или английском языке по согласованию с руководителем, которое закрепляется подписью руководителя на заявлении студента с указанием языка или в ходе одобрения темы в системе, предложенной Учебным офисом для сдачи отчетной документации.

Если в ходе работы над ВКР руководитель и студент решают изменить язык выполнения работы, заявление на изменение языка работы подается не позднее крайней даты изменения темы работы.

Отзыв руководителя на англоязычную ВКР может выполняться на русском или английском языке. При необходимости отзыв на английском языке переводится на русский язык силами подразделения руководителя и предоставляется в учебный офис Программы в регламентированные настоящими Правилами сроки представления отзыва.

ВКР, выполненная на английском языке, может быть защищена как на русском, так и на английском языке. Слайды презентации для защиты могут быть выполнены на любом из указанных языков.

Подготовка и оценивание ВКР на английском языке особенностей не имеют.

### 2.1.3. Подача и согласование инициативных тем ВКР

При подаче инициативной темы на ВКР студент должен самостоятельно найти руководителя темы.

Кандидатура руководителя должна быть согласована и утверждена академическим руководителем программы. Для этой цели студент пишет обоснование, в котором раскрывает примерную тему работы, указывает руководителя не из НИУ ВШЭ (включая, если есть, его ученую степень, звание, должность и место работы, его рабочие контактные сведения), куратора (соруководителя) из числа сотрудников НИУ ВШЭ, формулирует рабочую гипотезу/ замысел работы/ задачи, выделяет проблему, на решение которой будет направлена работа, описывает планируемые работы в объеме, обеспечивающем оценку соответствия работ тематике Программы. Обоснование отправляется в систему, предложенную Учебным офисом для сдачи отчетной

документации, не позднее чем за 5 календарных дней до окончания периода выбора тем в системе, предложенной Учебным офисом для сдачи отчетной документации.

Только после согласования инициативной темы лично или в переписке студент вносит тему в систему, предложенную Учебным офисом для сдачи отчетной документации, в качестве инициативной заявки. Академический руководитель программы в системе, предложенной Учебным офисом для сдачи отчетной документации, утверждает сотрудничество и тему при соответствии темы и планируемых работ тематике компьютерных наук и другим критериям, предъявляемым к ВКР студентов Программы.

## 2.2. Руководство ВКР

Вопросы, связанные с научным руководством ВКР, регулируются п. 5.2 Положения.

Научными руководителями ВКР студентов Программы назначаются преимущественно работники НИУ ВШЭ, имеющие ученую степень, а также практики, имеющие опыт работы в отрасли информационных технологий не менее трех лет.

Для студентов, выполняющих ВКР с привлечением лиц, не работающих в НИУ ВШЭ, данные лица закрепляются в приказе в качестве внешних соруководителей ВКР.

Научный руководитель в течение 6 календарных дней после получения итогового варианта ВКР от студента составляет отзыв и оценивает ВКР, руководствуясь общими критериями, указанными в образце отзыва руководителя, и сопровождает выставленную оценку развернутым комментарием, в котором характеризует основные достоинства и недостатки ВКР, теоретическую и практическую применимость результатов ВКР (Приложение 3). Научный руководитель направляет отзыв студенту и загружает в ЭИОС в НИУ ВШЭ. Копия отзыва направляется в учебный офис Программы через корпоративную почту.

За работу, сданную позже срока, определенного настоящими Правилами, руководитель имеет право без рассмотрения содержания работы выставить неудовлетворительную оценку.

Итоговая версия ВКР представляется в электронном виде путем загрузки текста работы, оформленного в соответствии с методическими рекомендациями, в систему, предложенную Учебным офисом для сдачи отчетной документации, в установленный срок. Текст загруженной в систему, предложенную Учебным офисом для сдачи отчетной документации, работы считается окончательным.

## 2.3. Подготовка ВКР

### 2.3.1. Этапы подготовки ВКР

Основные этапы подготовки ВКР в общем виде установлены Приложением 8 к Положению. Настоящие Методические рекомендации дополняют упомянутое Приложение 8, не отменяя и не заменяя его содержания полностью или частично. Перечень и контрольные сроки этапов подготовки и защиты ВКР, принятые Программой, приведены в Приложении 1 к настоящим Методическим рекомендациям, которое утверждается ежегодно до 15 сентября на текущий учебный период.

1. Тема ВКР выбирается студентом на втором году обучения. В срок до 20 ноября студент информирует академического руководителя Программы и учебный офис Программы о теме и формате ВКР. Письменное заявление составляется на имя академического руководителя Программы.

2. Не позднее, чем за 1 месяц до защиты студент имеет право по согласованию с научным руководителем изменить формат ВКР путем подачи на имя академического руководителя

Программы соответствующего письменного заявления, подписанного прежним руководителем и новым руководителем.

3. Научный руководитель ВКР и учебный офис Программы с декабря по апрель включительно второго учебного года оказывают по запросу студента необходимую консультационную помощь, в том числе по вопросам, касающимся процедуры публичной защиты ВКР.

4. Студент представляет итоговый вариант ВКР научному руководителю не позднее, чем за 3 недели до даты защиты.

5. Студент представляет итоговый вариант ВКР вместе с отзывом научного руководителя и справкой системы «Антиплагиат» в учебный офис Программы не позднее, чем за 14 дней до первой даты защиты.

6 Научный руководитель или студент (с копией учебного офиса) направляет ВКР рецензенту не позднее даты загрузки ВКР в ЭИОС.

7. Иные вопросы, связанные с подготовкой ВКР, регулируются Положением.

### 2.3.2. Требования к оформлению и порядок сдачи ВКР студентом

По результатам выполнения ВКР оформляется отчет в соответствии с методическими рекомендациями. Особое внимание стоит обратить на правила оформления текста, обязательные к соблюдению[1].

Титульный лист отчета по ВКР оформляется на том же языке, на котором написан текст отчета.

Приложения к ВКР (исходные коды программы, исполняемый файл и пр.) рекомендуется также выкладывать в открытый доступ (например, GitHub или Яндекс.Диск) с указанием ссылки в тексте отчета по ВКР.

При выполнении ВКР в формате программного проекта студент обязан предоставить исходный код проекта вместе с текстом отчета (в тот же срок). Рекомендуется выкладывать код в открытый доступ (например, GitHub или Яндекс.Диск) с указанием ссылки в тексте отчета по ВКР. Также код может быть предоставлен в закрытом виде с предоставлением доступа академическому руководителю программы и членам комиссии. Все случаи, в которых предоставление кода невозможно (например, по причине выполнения проекта в компании), согласуются в индивидуальном порядке с академическим руководителем программы.

Итоговая версия ВКР загружается в систему, предложенную Учебным офисом для сдачи отчетной документации, в модуль «ВКР/КР» за 14 календарных дней до первой даты защиты. Загруженный файл работы автоматически отправляется на проверку в специальную систему для выявления процента заимствований. По итогам проверки формируется отчет о проверке на плагиат, который служит подтверждением загрузки работы в систему, предложенную Учебным офисом для сдачи отчетной документации, и содержит указание обнаруженного процента совпадений.

ВКР, выполненные на английском языке, загружаются в систему, предложенную Учебным офисом для сдачи отчетной документации, в модуль «ВКР/КР» не позднее чем за один рабочий день до дедлайна загрузки итоговой версии ВКР для проверки работы на предмет заимствований в сервисе «Антиплагиат». Результат проверки на плагиат затем заносится менеджером Программы в систему, предложенную Учебным офисом для сдачи отчетной документации.

---

[1] См. ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ 2.105-1995, ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ Р 7.0.100-2018, ГОСТ Р 7.0.5-2008, ГОСТ 7.82-2001, ГОСТ 7.83-2001, ГОСТ Р 7.0.96-2016, ГОСТ Р 7.0.95-2015, ГОСТ Р 7.0.83-2013.

Представление распечатанного комплекта документов не требуется. ВКР считается сданной при загрузке ВКР в систему, предложенную Учебным офисом для сдачи отчетной документации, в установленный срок.

В случае превышения допустимого (20%) процента совпадений по итогам проверки на плагиат, руководитель в срок не позднее, чем за 5 рабочих дней до назначенной даты защиты ВКР в своем отзыве на выполненную работу дает заключение о (не)оригинальности данных текстов при условии выявления во время первичной технической проверки процента оригинальности текста менее 80%.

За работу, сданную позже срока руководитель имеет право без рассмотрения содержания работы поставить неудовлетворительную оценку в свой отзыв.

Датой сдачи ВКР считается дата итоговой загрузки ВКР в систему, предложенную Учебным офисом для сдачи отчетной документации. При несоблюдении срока загрузки ВКР в систему, предложенную Учебным офисом для сдачи отчетной документации, ВКР студента не считается предоставленной, и студент не может быть допущен к Защите ВКР.

Публикация ВКР на портале (сайте) НИУ ВШЭ не обязательна. Согласие студента на публикацию ВКР фиксируется в отчете о проверке работы на плагиат из системы, предложенной Учебным офисом для сдачи отчетной документации, который подписывается студентом.

### 2.3.3. Отзыв и рецензия на ВКР

Руководитель ВКР составляет отзыв и оценивает ВКР, руководствуясь общими критериями, указанными в образце отзыва руководителя, и сопровождает выставленную оценку комментарием, в котором сжато характеризует основные достоинства и недостатки ВКР.

Руководитель подписывает отзыв на ВКР, загружает копию в систему, предложенную Учебным офисом для сдачи отчетной документации, или направляет на адрес сотрудника учебного офиса, а также направляет копию студенту для ознакомления за 6 календарных дней до даты защиты.

АР ОП утверждает список рецензентов ВКР из числа штатных научно-педагогических работников ФКН НИУ ВШЭ, сотрудников других подразделений НИУ ВШЭ, других высших учебных заведений, научных организаций и компаний-разработчиков, являющихся специалистами по теме ВКР.

Научный руководитель или студент (с копией учебного офиса) направляет ВКР на рецензию не позднее даты загрузки ВКР в ЭИОС. Форма отзыва рецензента приведена в Приложении 4.

Содержание рецензии доводится учебным офисом Программы до сведения студента не позднее, чем за 1 календарный день до защиты ВКР путем загрузки рецензии в ЭИОС, установленную учебным офисом.

## 2.4. Требования к публичной защите ВКР

ВКР, выполненные студентами Программы, подлежат публичной защите в 4 модуле по утвержденному графику. Порядок проведения и процедура защиты регламентируются Положением о государственной итоговой аттестации студентов образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, специалитета и магистратуры Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее – Положения о ГИА НИУ ВШЭ).

Для публичной защиты ВКР в установленном порядке формируется Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК).

Процедура защиты включает в себя выступление автора ВКР в форме устного доклада с презентацией (рекомендуемое время 10/15 минут, максимальное – до 15 минут), вопросы членов ГЭК и ответы на них студента, заключительное слово студента, содержащее в том числе ответы на замечания членов ГЭК. Допускается личное присутствие руководителя ВКР на защите. В докладе студенту нужно сформулировать поставленную задачу и полученные в работе результаты, как на содержательном уровне, так и формализовано. Рекомендуется учитывать критерии, указанные в шаблоне отзыва руководителя на ВКР, и отразить в докладе всю необходимую для оценки по данным критериям информацию.

Руководитель ВКР в случае, если он является членом комиссии, рассматривающей работу руководимого им студента, может участвовать в обсуждении данной работы, но не участвует в ее оценивании.

По итогам обсуждения члены комиссии по защите ВКР заполняют протокол установленного образца и ведомость.

В случае разногласий при выставлении оценки оценка по публичной защите ВКР определяется простым большинством голосов членов ГЭК, присутствующих на защите. При равном количестве проголосовавших за и против решающее слово остается за председателем комиссии. Оценка выставляется по 5- и 10-балльной шкале.

## 2.5. Апелляция по результатам защиты ВКР

Апелляция может быть подана лично студентом не позднее следующего рабочего дня после объявления оценки. Апелляция подается в форме заявления секретарю апелляционной комиссии.

Поводом к подаче апелляции может быть только нарушение установленной процедуры проведения защиты ВКР.

Порядок рассмотрения апелляций проходит в соответствии с разделом 4 Положения о ГИА НИУ ВШЭ.

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.

## 2.6. Особенности выполнения ВКР в случае перехода на обучение по специальному индивидуальному учебному плану

В случае перехода на обучение по спец. ИУП с повторным изучением дисциплин после окончания зимнего периода пересдач студент вправе перенести Подготовку ВКР на следующий учебный год, подав заявление о переносе вышеперечисленных элементов учебного плана на следующий учебный год. При этом студент берет на себя обязательство завершить Подготовку ВКР в полном установленном данными Правилами объеме в следующем учебном году.

В случае перехода на обучение по спец. ИУП с повторным изучением дисциплин после окончания дополнительного периода пересдач, организованного по распоряжению декана для студентов 2 курса в апреле, студент вправе перенести Подготовку ВКР на следующий учебный год, подав соответствующее заявление. Изменение, в том числе уточнение, темы ВКР / смена руководителя ВКР не допускаются ввиду окончания установленных данными Правилами сроков.

Сроки загрузки ВКР в систему, предложенную Учебным офисом для сдачи отчетной документации, для проверки на плагиат, предъявления итогового варианта ВКР руководителю для написания отзыва, представления пакета ВКР в учебный офис в вышеперечисленных случаях, а также в случае перехода на обучение по спец. ИУП после осеннего периода пересдач уточняются дополнительным приказом о проведении государственной итоговой аттестации после того, как

студенты в полном объеме выполнят индивидуальный учебный план по образовательной программе и ликвидируют академические задолженности по всем элементам образовательной программы.

## 2.7. Подготовка выпускной квалификационной работы в формате «Стартап как диплом

Настоящий пункт разработан в соответствии с федеральными образовательными стандартами и приказом Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 №636, устанавливающим порядок государственной итоговой аттестации для образовательных программ высшего образования.

«Стартап как диплом» – это форма итоговой аттестации, предполагающая создание технологического или инновационного проекта, сочетающего научно-исследовательскую работу и предпринимательскую деятельность. Проект должен включать как научную, так и предпринимательскую составляющие, а студент должен выступать в роли, соответствующей его направлению подготовки.

### 2.7.1. Этапы работы над стартапом

В течение периода обучения студент проходит контрольные точки для оценки прогресса:

- Заявление о намерении работы над стартапом подается в начале обучения на 2 курсе магистратуры;
- Итоговая защита стартапа проходит в конце 2 курса магистратуры.

Итоговая защита стартапа включает презентацию проекта, в которой студент должен отчитаться о проделанной работе, включая научную составляющую и результаты предпринимательской деятельности.

### 2.7.2. Руководство ВКР в формате «Стартап как диплом»

Руководить ВКР в формате «Стартап как диплом» студентов ОП АБД могут:

- научно-педагогические работники НИУ ВШЭ и приглашенные преподаватели, имеющие ученую степень;
- практики, работающие в Университете на условиях совместительства, и приглашенные преподаватели, имеющие опыт работы в области информационных технологий не менее трех лет.

Для студента, имеющего Руководителя ВКР, не являющегося работником Университета, может назначаться соруководитель из числа работников Университета. Соруководитель выполняет функцию контроля за ходом выполнения ВКР и соблюдением требований по ее содержанию и оформлению. Роль соруководителя может выполнять руководитель специализации студентов.

Студенту, выполняющему ВКР в формате «Стартап как диплом» должен быть назначен консультант, профессиональная деятельность и/или научные интересы которого связаны с темой ВКР, из числа:

- научно-педагогических работников НИУ ВШЭ;
- приглашенных преподавателей;
- работников сторонних организаций.

Обязанности и права руководителя ВКР и консультанта определены в соответствующих локальных нормативных документах НИУ ВШЭ.

Студент предоставляет руководителю итоговый вариант ВКР не позднее, чем 3 недели до даты первой защиты ВКР.

Руководитель после получения итогового варианта ВКР от студента/УО, составляет отзыв. В своем отзыве руководитель:

- указывает:
  - объем работы в страницах,
  - количество рисунков,
  - количество таблиц,
  - количество использованных источников,
  - процент заимствования из отчета системы Антиплагиат,
- характеризует качество работы,
- отмечает:
  - положительные стороны работы,
  - недостатки работы,
- определяет степень:
    - самостоятельности выполнения ВКР,
    - творческого подхода, проявленного студентом в период работы над ВКР,
    - соответствия работы требованиям, предъявляемым к ВКР магистра,
    - рекомендует ВКР к защите,
    - ставит оценку за ВКР.
    - Выставляя оценку за ВКР, руководитель учитывает следующие критерии:
    - постановка задачи и обоснование ее актуальности,
    - используемый понятийный аппарат,
    - полнота изложения подходов к решению исследуемой задачи и/или разрабатываемого проекта,
    - новизна и/или практическая значимость полученных результатов,
    - достоверность полученных результатов,
    - наглядность представленных материалов,
    - соблюдение правил оформления,
    - уровень сформированности компетенций, формируемых в процессе выполнения ВКР.

Руководитель имеет право не рекомендовать ВКР к защите в случае превышения установленной в НИУ ВШЭ границы заимствования (20%).

Если при превышении процента заимствования (20%) руководитель рекомендует ВКР к защите, он дает заключение о характере заимствований в отзыве на ВКР.

Руководитель имеет право не выставлять оценку при несвоевременном предоставлении ему ВКР студентом. В этом случае оценка руководителя считается равной нулю.

Руководитель не позднее, чем за 6 календарных дней до первой даты защиты ВКР направляет отзыв в УО магистратуры ФКН, студенту, а также загружает его в систему, предложенную УО для сдачи отчетной документации, НИУ ВШЭ в модуль ВКР.

### 2.7.3. Требования к ВКР в формате «Стартап как диплом»

Стартап должен быть разработан в сфере технологий, соответствующей направлению подготовки «Прикладная математика и информатика». Важно, чтобы проект обладал потенциалом коммерциализации и включал элементы научно-исследовательской работы (НИОКР).

Основные критерии успешного ВКР в формате “Стартап как диплом”:

- Научные и инженерные результаты, подтвержденные публикациями, патентами или экспертными заключениями;
- Проверенные гипотезы ценности проекта и его возможности масштабирования;
- Привлеченные внешние источники финансирования (гранты, инвестиции, доходы от первых продаж);
- Участие в акселерационных или преакселерационных программах.

Проект должен быть представлен в виде заявки на грант или инвестиции, которая также может быть использована в качестве основного документа для защиты диплома.

### 2.7.4. Требования к публичной защите ВКР в формате «Стартап как диплом»

ВКР в формате «Стартап как диплом», как и другие форматы ВКР выполненные студентами ОП АБД, подлежат обязательной публичной защите. Порядок проведения и процедура защиты регламентируются соответствующими локальными нормативными документами НИУ ВШЭ.

Публичная защита ВКР студентов ОП АБД проходит в 4 модуле по утвержденному графику.

Для публичной защиты ВКР в установленном порядке формируется Государственная экзаменационная комиссия.

Процедура защиты включает в себя выступление автора ВКР (до 15 минут), вопросы членов ГЭК и ответы на них студента, заключительное слово студента, содержащее в том числе ответы на замечания членов ГЭК. Студент может выступать на защите ВКР на русском или английском языке вне зависимости от того, на каком языке выполнялась работа. Студент имеет право при демонстрации разработанной при выполнении ВКР программы использовать необходимые для этого электронные и технические средства.

По итогам обсуждения члены ГЭК заполняют и подписывают Протокол заседания.

### 2.7.5. Оценивание ВКР в формате «Стартап как диплом»

Защита стартапа как дипломной работы проводится перед членами ГЭК, состоящей из экспертов в области науки и предпринимательства. Студент обязан защитить свою работу самостоятельно, предоставив полные ответы на вопросы членов ГЭК.

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях с участием не менее двух третей состава, простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя ГЭК. При равном числе голосов председатель ГЭК обладает правом решающего голоса.

Итоговая оценка за ВКР выставляется по усмотрению ГЭК с учетом оценки научного руководителя и консультанта, качества оформления ВКР, прогресса в коммерциализации стартапа (продажи, договоры с клиентами, предзаказы), владения профессиональной терминологией, способности защитить проект перед комиссией и ответов на вопросы. В случае если руководитель состоит в ГЭК, он может участвовать в обсуждении оцениваемой ВКР, но не участвует в ее оценивании.

## 2.8. NDA в ВКР

При выполнении ВКР/КР допускается заключение NDA между студентом и профильной организацией. Наличие NDA никак не меняет критерии оценивания ВКР и требования к отчёту и выступлению. А именно, студент должен быть способен сообщить в документации и на публичной защите следующие аспекты ЭПП:

1. Подробную постановку задачи;

2. Описание подходов, выбранных для решения поставленной задачи;

3. Результаты выполнения ЭПП (метрики качества, результаты тестирования, результаты внедрения и т.д.) – в объёме, достаточном для подтверждения достижения заявленных целей.

Если представленной студентом информации будет недостаточно для определения объёма и качества проделанной работы, то комиссия имеет право снизить оценку вплоть до неудовлетворительной.

Отзыв руководителя на ЭПП, находящийся под NDA, обязательно должен содержать подробный комментарий и описывать качественные и количественные характеристики работы. Руководитель ЭПП, находящегося под NDA, обязан присутствовать на защите студента.

Согласование темы ВКР под NDA происходит через отдельное рассмотрение академическим руководителем заявления, в котором студенту необходимо указать тему, компанию, руководителя, подтвердить, что студент сможет соблюсти требования, описанные в п. 2.4, и описать, какая именно информация в ЭПП является закрытой. Заявление необходимо подать предложенным УО ОП способом в срок до Контрольной точки 1. Если заявление студентом не было подано в срок, студент в отчетной документации к защите ВКР предоставляет ссылку на исходный код проекта.

Приложение 1

**Перечень и контрольные сроки этапов выбора и согласования тем, подготовки и защиты выпускных квалификационных работ на 2025/2026 учебный год**

| № п/п | **Этап подготовки** | **Ответственный за этап подготовки КР** | **Сроки исполнения** |
|---|---|---|---|
| 1 | Сбор предлагаемых тем ВКР | Департаменты НИУ ВШЭ/УО | С 10 сентября до 01 октября текущего учебного года |
| 2 | Согласование предложенных тем | АР совместно с Академическим советом ОП/УО | В течение 7 рабочих дней с момента получения информации из УО<br>АР передает в УО согласованные темы ВКР |
| 3 | Информирование департаментов НИУ ВШЭ о согласованных темах ВКР | УО | В течение 1 рабочего дня с момента получения решения Академического совета/АР ОП о рекомендованном списке предлагаемых тем |
| 4 | Составление окончательного списка рекомендованных тем ВКР | Департаменты НИУ ВШЭ / АР | В течение 3-х рабочих дней с момента получения уведомления от УО, департаменты могут обсудить причины отклонения тем. По итогам обсуждения АР может добавить некоторые темы. |
| 5 | Публикация информации о темах ВКР, руководителях, правилах и сроках выполнения в открытом доступе (сайт ОП, ЭИОС) | УО/Менеджер ОП | Не позднее 15 октября текущего учебного года |
| 6 | Инициативное предложение тем ВКР студентами | Студенты/Руководители ВКР/АР | Не позднее 01 ноября текущего учебного года |
| 7 | Обсуждение и утверждение инициативных тем ВКР (внесение в ЭИОС) | Студент/АР/Академический совет/УО | Решение должно быть принято не позднее 12 ноября текущего учебного года |
| 8 | Подача студентами заявлений о выборе темы ВКР (с визой руководителя) | Студенты/Руководители ВКР | До 20 ноября текущего учебного года |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | Закрепление тем и руководителей ВКР приказом АР | АР/УО | Решение Академического совета/АР о закреплении тем и руководителей – в течение 10 календарных дней с момента выбора (до 20 ноября) Издание приказа – не позднее 15 декабря текущего учебного года |
| 10 | Приказ о назначении рецензентов ВКР | УО/АР | Не позднее, чем за 1 месяца до установленной даты защиты ВКР |
| 11 | Утверждение графика защит ВКР | Менеджер ОП | Не позднее, чем за 1 месяц до даты защиты |
| 12 | Изменение темы/руководителя ВКР (приказом АР) | Студент/УО/АР | Не позднее, чем за 1 месяц до установленного срока предоставления итогового варианта ВКР работы в учебный офис - изменение темы ВКР, не позднее, чем за 2 месяца до установленного срока предоставления итогового варианта ВКР работы в учебный офис – изменение Руководителя ВКР |
| 13 | Представление итогового варианта ВКР руководителю | Студент | Не позднее, чем за 7 дней до даты загрузки в ЭИОС |
| 14 | Загрузка ВКР в ЭИОС с проверкой в системе «Антиплагиат» | Студент | Не позднее 22.05.2026 |
| 15 | Отзыв руководителя (загрузка в ЭИОС) | Руководитель ВКР | В течение 7 календарных дней после получения окончательного варианта ВКР от студента |
| 16 | Направление ВКР на рецензирование | Руководитель ВКР/Студент (в копии с УО) | Не позднее, чем 22.05.2026 |
| 17 | Рецензирование ВКР | Рецензенты | В течение 7 календарных дней после получения текста ВКР |
| 18 | Публичная защита ВКР | Студент/ГЭК/Руководитель ВКР/УО | Согласно утвержденному графику |

Приложение 2

**Национальный исследовательский университета**
**«Высшая школа экономики»**
**Факультет компьютерных наук**
Образовательная программа «Аналитика больших данных»

Кафедра/департамент научного руководителя

**ЗАЯВЛЕНИЕ**
**о выборе темы выпускной квалификационной работы**

Студент _____ группы _____

Тема: _____
на русском

Theme: _____
in English

Время работы над ВКР с _____ до _____

Согласен руководить курсовой работой.
Научный руководитель: _____
Должность и уч. степень Фамилия И.О. Подпись

С темой работы согласен.
Требования научного руководителя понятны. Студент: _____
Подпись

Академический руководитель
Паточенко Е.А. _____

Москва, 202_

Приложение 3

**Национальный исследовательский университета**
**«Высшая школа экономики»**
**Факультет компьютерных наук**
Образовательная программа «Аналитика больших данных»

**Рецензия**
на выпускную квалификационную работу магистра

Студента (ки) _____ группы _____ образовательной программы «Аналитика больших данных»

_____
Фамилия, имя, отчество

на тему:
_____

_____

Рецензент

_____
(ученая степень, ученое звание)

_____
(место работы, должность)

_____ _____
(подпись) (Фамилия И.О.)

Дата _____